

מסמך איפיון מערכת — BOM & Recipe System (The Kosher Place, Thailand)

מטרת המסמך: איפיון מלא ומפורט של המערכת הקיימת — כל המסכים, המנועים, מודל הנתונים וה-API — בתוספת **מפת דרכים מתועדת** (P0/P1/P2) של מה שצריך להוסיף או לתקן.

1. סקירה כללית

מערכת לניהול **מתכונים ועצי-מוצר (BOM)** למטבח/מאפייה, עם תמחור אוטומטי, סנכרון חומרי-גלם מ-Odoo, וממשק עברית RTL דו-לשוני (עברית/אנגלית).

- שני סוגי מתכונים:** מתכון **בסיס** (base) ומוצר **סופי** (final). מתכון יכול לשמש כתת-מתכון בתוך מתכון אחר (קינוח רב-שכבתי).
- חומרי גלם** מסונכרנים מ-Odoo; **מתכונים** נוצרים במערכת.
- תמחור** מבוסס נוסחאות חופשיות (עלות × מכפיל, מע"מ, עיגול) שניתנות לעריכה.
- מטבע תצוגה:** ₪ (באט תאילנדי).

טכנולוגיות

שכבה	טכנולוגיה
Backend	Node.js + Express, PostgreSQL (pg)
Frontend	React + TypeScript (Vite), Zustand, React Query
אינטגרציה	Odoo v18 דרך XML-RPC
אקסל	ExcelJS (ייבוא/ייצוא)
אימות	JWT + טבלת users מקומית

2. משתמשים, תפקידים והרשאות

שלושה תפקידים (**users.role**):

- customer** — צפייה בלבד בספר המתכונים + מחשבון כמויות. רואה מחירים רק אם **can_view_prices = true**.
- admin** — ניהול מלא: מתכונים, מוצרים, נוסחאות, משתמשים, סנכרון.
- manager** — על-קבוצה של admin; **בלעדית** רשאי לקדם מתכונים-טסט למתכונים אמיתיים. רואה תמיד מחירים.

אכיפת הרשאות: **requireAdmin** = manager = **requireManager**, admin|manager, **נראות מחירים נאכפת בצד-שרת** (**pricesMiddleware** חותך שדות מחיר מכל תגובה למי שאינו מורשה — ה-UI לא נסמך עליו).

אימות (POST /api/auth/login): סדר בדיקה — (1) dev-admin bypass (**ALLOW_DEV_LOGIN**), (2) סיסמה מקומית (manager), (3) Odoo XML-RPC (**users.password_hash**, **script**), (4) **users** (שינוי הרשאה נכנס לתוקף מיד, בלי התחברות מחדש).

3. מודל הנתונים (PostgreSQL) — **src/db/schema.sql**

מיגרציות אדיטיביות בלבד (**IF NOT EXISTS**), מורצות ע"י **node src/db/migrate.js**.

טבלה	תיאור ושדות עיקריים
items	חומרי גלם ומתכונים מאוחדים. <code>item_type</code> ∈ {raw_material, recipe}. שדות: <code>cost_per_kg</code> (העלות הקנונית), <code>raw_cost</code> , <code>uom</code> , <code>reference</code> (SKU), <code>name/name_en/name_he</code> , <code>weight_source</code> , <code>weight_extracted_grams</code> , <code>cost_overridden</code> , <code>manual_raw_cost/manual_weight_grams/manual_cost_per_kg</code> (שומר על ידנית מפני דריסת סנכרון), <code>odoo_id</code> , <code>image_url</code> , <code>is_active</code> , <code>odoo_archived</code> .
boms	רשומת מתכון (אחת לכל item). <code>recipe_type</code> , <code>yield_kg</code> , <code>sale_uom</code> (kg/unit), <code>ce_code</code> , עלויות ייצור: <code>labor_cost/overhead_cost/packaging_cost</code> , <code>price_snapshots</code> , <code>pricing_formula_id</code> , <code>cost_per_kg/total_cost/wholesale_price/retail_price</code> (נוסחה מוכנה), <code>version</code> (נבדל ממחיקה), <code>archived</code> , <code>name/description/allergens/is_spicy/serving_suggestion/servings_count/total_weight</code> .
bom_lines	רכיבי מתכון. <code>ingredient_item_id</code> (ח"ג או תת-מתכון), <code>quantity_kg</code> , <code>line_uom</code> , <code>waste_pct</code> , <code>step_number</code> , <code>price_per_kg_snapshot</code> , <code>line_cost</code> . <code>UNIQUE(bom_id, ingredient_item_id)</code> .
bom_steps	שלבי הכנה. <code>step_number</code> , <code>step_name</code> , <code>description</code> .
bom_snapshots	היסטוריית גרסאות מלאה (JSONB) לכל שמירה.
cost_history	יומן עלויות append-only (מקור: <code>odoo_sync</code>) למעקב מגמות.
pricing_formulas	מבנה "גבוה": שורה לכל (wholesale/retail) tier, מקושרות ב- <code>formula_uid</code> , <code>multiplier</code> , <code>formula_expr</code> (חופשי), <code>is_default</code> (יחיד), <code>name</code> . עמודות legacy: <code>scope/scope_ref_id/priority</code> . קיימות אך לא בשימוש.
reference_code_categories	קידומות קוד ייחוס. <code>prefix</code> (3-5 אותיות גדולות), <code>description</code> , <code>is_active</code> .
test_recipes	ארגז-חול. <code>status</code> ∈ {draft, pending}, <code>draft</code> (JSONB), <code>review_note</code> .
users	משתמשים. <code>role</code> , <code>can_view_prices</code> (tri-state: null=ברירת-מחדל לפי תפקיד), <code>password_hash</code> , <code>id</code> , <code>is_active</code> .
audit_logs	יומן ביקורת append-only (התחברויות, שינויי משתמש/נוסחה, סנכרון, חישובי כמות).
categories	קטגוריות מוצר מ-Odoo.

4. מסכים ומודולים (Frontend)

ניווט בסרגל צד, מסונן לפי תפקיד. `ManagerRoute` (manager בלבד), `AdminRoute` (admin|manager).

מסך	נתיב	הרשאה	תיאור
התחברות	/login	ציבורי	שם משתמש + קוד.
דשבורד	/dashboard	manager	ספירות (בסיס/סופי/מוצרים/משתמשים/טסט), סטטוס סנכרון אחרון.
ספר מתכונים	/book/:id , /book	+customer	צפייה/חיפוש/סינון (אלרגן, חריף, קטגוריה), כרטיס מתכון, מחשבון כמויות, הדפסת דף-הכנה.
מתכונים מטבח	/kitchen	manager	מרכז ניהול: טאבים בסיס/סופי (עם ספירות), תצוגת כרטיסים/רשימה, בחירה מרובה + פעולות גורפות (מחיקה/ארכוב/ייצוא/הדפסה), צפייה בארכיון.
צפייה במתכון (ניהול)	/recipes/view/:id	manager	תצוגה מלאה: תפריט גלגל-שיניים (עריכה/הדפסה/ייצוא/ארכוב/מחיקה), סקאלר כמות (מחשב מחדש את כל הרכיבים כולל תתי-מתכון), קישור לתת-מתכון, שלבי הכנה (כולל של תתי-מתכון).
בונה מתכונים	/recipe/new , /recipe/:id	manager	יצירה/עריכה (פירוט בסעיף 4.1).
מתכונים טסט	/test-kitchen	admin	ארגז-חול עם רכיבים אד-הוק (מסומנים אדום עד שמזוהים).
ממתנים לאישור	/pending-recipes	manager	אישור/החזרה (עם הערה) של מתכונים-טסט שהוגשו.
Where Used	/where-used	manager	מאיתור: אילו מתכונים משתמשים ברכיב/תת-מתכון (עומק, ישיר/עקיף).
מוצרים	/products	admin	קטלוג Odoo: עלות/kg חיה, עריכת override (עלות/משקל), סינון ארכיון.
הגדרות	/settings	manager	טאבים: נוסחאות תמחור, משתמשים, סנכרון Odoo, קודי ייחוס.
לוגים	/logs	manager	יומן ביקורת עם סינון + ייצוא CSV.

4.1 בונה המתכונים (RecipeBuilder)

מצב `real/test`. שדות: שם, **קוד ייחוס** (כולל בחירת קטגוריה → מספר פנוי אוטומטי), `Yield(kg)`, סוג `(base/final)`, **יחידת מכירה** `(kg/unit)`, רק `(final)`, אסטרטגיית תמחור (נוסחה מוצמדת או ברירת-מחדל), רכיבים (חיפוש, `UOM: kg/g/L/ml/unit`, % פחת), עלויות ייצור, שלבי הכנה, כרטיס מיתוג (תמונה/תיאור/אלרגנים/חריפות). **תצוגה חיה** של עלות/kg, עלות כוללת, סיטונאי וקמעונאי — מחושבת מקומית דרך `useBomCost` תוך **הרצת הנוסחה עצמה** (כולל עיגול).

4.2 ניהול מצב (Frontend)

- `useRecipeStore` (Zustand + persist) — טיוטת הבונה: `steps`, `formulas`, `multipliers`, `saleUom`, `recipeType`, `yield`, `lines`, מיתוג. נשמר ב-`localStorage` לטיטות חדשות.
- `React Query` — מצב שרת `(cache, invalidation)`. מפתחות עיקריים: `['boms', type, archived]`, `['formulas']`, `['pricing']`.
- `useToastStore`, `useModalStore` (drill-down)

5. מנועי ליבה (Backend)

5.1 מנוע עלויות — `costingService.js`

חישוב רקורסיבי: `line_cost = quantity_kg / (1 - waste%) * cost_per_kg` ; `total_cost = Σ line + labor + overhead + packaging` ; `cost_per_kg = total_cost / yield_kg` . תת-מתכון →

רקורסיה. זיהוי תלות מעגלית דרך Set אבות. `recalculateAll()` ממין טופולוגית (Kahn) ומחשב בסדר בטוח. `calculationService.js` משרת את מחשבון הכמויות (סקיילינג לכמות יעד + רשימת קניות מצרפית).

5.2 מנוע תמחור ונוסחאות — `formulaEval.js`, `pricingService.js`

- בחירת נוסחה (לפי עדיפות): נוסחה מוצמדת על ה-BOM → נוסחת ברירת-מחדל (`is_default`) → fallback קשיח (5×2.5).
- ביטוי חופשי בטוח (parser רקורסיבי, ללא eval): `( ) ÷ × - +`, המשתנה `cost`, ופונקציות: `roundup/rounddown/round` (לשלם/לעשרוני) ו- `roundupto/rounddownto/roundto(x, step)` (לכפולות, למשל 5/10). דוגמה: `roundupto((cost*1.5)*1.07, 5)`.
- `applyFormula(expr, multiplier, cost)` — מריץ את הביטוי על העלות (מדויק, כולל עיגול), עם נפילה ל- `cost × multiplier`. מופעל גם על עלות/kg וגם על העלות הכוללת (per-yield).
- `resolver` אצוותי ב- `/boms GET` — שולף ברירת-מחדל פעם אחת, נוסחאות מוצמדות בנפרד (deduped) — מונע N+1 (שיפר טעינה מ-~שניות ל-0.2 שנייה).

5.3 חילוף עלות ומשקל מהשם — `weightExtractor.js`, `costResolver.js`

- עלות: `raw_cost` → `Odoo standard_price` → `manual`.
- משקל/מידה: `Odoo volume_weight` → `manual` → רג'קס מהשם: משקל ("1kg", "200g"), נפח ("l"), **כמות יחידות** ("6 50 units", יחידות") — מחלק את העלות ומחלץ מחיר ליחידה.
- מוצרי יחידה (`uom=Unit`): רק **כמות בשם** מחלקת; משקל/נפח בשם (קיבולת אריזה) **מתעלמים**; בלי מספר → עלות = מחיר ליחידה אחת.

5.4 סנכרון Odoo — `odooSyncService.js`

XML-RPC, שליפת מוצרים דו-לשונית (en/he) + ארכיון, scoping לחברה (`ODOO_COMPANY_*`), upsert גורף (UNNEST), שמירה על `cost_overridden`, יומן `cost_history`, תזמון cron (`ODOO_SYNC_SCHEDULE`), טיפול ב-TLS לשרתי staging.

5.5 ייבוא/ייצוא אקסל — `recipeIOService.js`, `recipeIO.js`

שורה לכל רכיב; **aliases** רחבים לכתורות (אנגלית/עברית/שגיאות כתיב); תמונות (URL/מוטמע/base64 חוזר); **קוד BAS-#### אוטומטי** לבסיס בלי קוד; שמירה לכל מתכון בטרנזקציה נפרדת (כשל אחד לא חוסם); **דו"ח ייבוא** מלא (נוצר/עודכן/נכשל + סיבות) + ייצוא CSV.

5.6 קודי ייחוס — `referenceCodeCategories.js`

תבנית `PREFIX-####`. `usedNumbersForPrefix` אוסף מספרים בשימוש מ- `boms` + `test_recipes` + `items` (פעילים בלבד) ומחזיר את **המספר הפנוי הנמוך ביותר** (ממלא חורים).

6. ממשק API (תמצית לפי ראوتر)

`auth` · (login) `boms` · (CRUD, summary, snapshots, calculate, bulk-delete/archive) `items` · (search, affected-recipes, pricing,) `pricing` · (GET, PATCH override) `products` · (recalculate, (resolve, default, נוסחאות, CRUD) `reference-codes` · (CRUD,) `recipe-io` · (next, (template, import, export) `test-recipes` · (CRUD, submit, send-back, promote) `sync` · (status, odoo,) `users` · (costs, (CRUD, me, audit) `audit-logs` · (list, action-types) `categories` .

7. מה כבר קיים במערכת (סיכום)

- ✓ אימות + 3 תפקידים + נראות מחירים בצד-שרת · ✓ בונה מתכונים מלא (בסיס/סופי, UOM, פחת, שלבי הכנה, מיתוג) · ✓ קינון תתי-מתכון + חישוב עלות רקורסיבי + זיהוי מעגליות · ✓ מנוע נוסחאות חופשי (מכפיל/מע"מ/עיגול/כפולות) + עורך ויזואלי · ✓ סנכרון Odoo (דו-לשוני, ארכיון, override) · ✓ חילוף משקל/נפח/יחידה מהשם + מחיר-ליחידה · ✓ ייבוא/ייצוא אקסל + דו"ח · ✓ קודי ייחוס אוטומטיים · ✓ מתכוני-סטט + workflow אישור · ✓ Where Used · ✓ מחשבון כמויות + סקאלר · ✓ ארכוב/מחיקה + פעולות גורפות · ✓ דשבורד, לוגים, ניהול משתמשים · ✓ יחידת מכירה (kg/unit) · ✓ resolver אצוותי (ביצועים).

8. מפת דרכים — מה לתקן/להוסיף (מתועדף)

● P0 — קריטי (נכונות מחירים/נתונים)

1. **מחירים/עלויות שמורים מתיישנים.** `boms.cost_per_kg/total_cost/wholesale/retail` נשמרים בעת שמירה. כשינוי **עלות חומר-גלם** (סנכרון/override) או **שינוי נוסחה** קורה — המתכונים שמשמשים בהם **לא מתעדכנים אוטומטית**. *פתרון: *טריגר אוטומטי ל- `recalculateAll` אחרי סנכרון Odoo, + **כפתור "חשב מחדש הכול" נגיש ב-UI** (כיום קיים רק כ-`endpoint`), + **אינדיקציה ויזואלית** "מחיר לא מעודכן" על הכרטיס. * (הערה: רשימת המתכונים כבר מחשבת תמחור חי; הבעיה ב-`snapshots` השמורים ובמסכי הצפייה/הדפסה.)*
2. **אזהרה לפני מחיקת/ארכוב רכיב בשימוש.** קיים `GET /items/:id/affected-recipes`, אך אין אזהרה בממשק לפני מחיקה/ארכוב של רכיב/תת-מתכון שמשמש מתכונים. *פתרון: * לפני מחיקה — להציג כמה מתכונים יושפעו ולחסום/לאשר.
3. **מניעת תלות מעגלית בזמן שמירה.** כיום נתפסת רק בזמן חישוב (אחרי שנוצרה) → כל חישוב עלות נכשל. *פתרון: * בדיקה ב- `saveRecipeBom` עם הודעה ברורה.

● P1 — חשוב (שלמות workflow ו-UX)

1. **חשיפת "חשב מחדש הכול" + טריגר אוטומטי** (משלים את P0-1; כפתור בהגדרות → סנכרון).
2. **לולאת משוב מלאה למתכונים-סטט** — מצב "ממתין" עם הערות הלוך-ושוב ברור יותר.
3. **חיפוש טקסט חופשי ברשימות מתכונים בצד-שרת** (כיום סינון לפי סוג/ארכיון בלבד; חיפוש מקומי בלבד).
4. **דיווח שגיאות סנכרון Odoo ב-UI** — כיום כשלים חלקיים נכתבים ל-`console` בלבד.
5. **אינדיקציית "מחיר עודכן לאחרונה / לא מעודכן"** על כרטיס המתכון (משלים P0-1).

● P2 — שיפורים (נוחות וניקיון)

1. **שכפול נוסחה (Clone)** במקום הקלדה מחדש.
2. **גרף/מסך היסטוריית עלויות** — הנתונים קיימים ב- `cost_history`, אין UI.
3. **ניקוי legacy ב- `pricing_formulas`** (עמודות `scope/scope_ref_id/priority` לא בשימוש).
4. **גודל קבצי ייצוא** — תמונות base64 מנפחות את ה-`xlsx`; לשקול קישורים/דחיסה.
5. **תיעוד/בהירות per-unit** — `sale_uom` הוא דגל תצוגה בלבד; לוודא עקביות בכל המסכים וההדפסות.
6. **בדיקות אוטומטיות** למסלולים קריטיים (תמחור, עלויות, ייבוא, round-trip תמונות) — כיום אין.

9. נספח — הרצה וסביבה

- **Backend:** `npm start` (ללא reload אוטומטי — **חובה restart אחרי שינוי `backend/.env`**). בריאות: `GET /api/health`.
- **Frontend:** Vite dev server (HMR), `npx tsc --noEmit` לבדיקת טיפוסים.
- **DB:** מרוחק (~90ms/latency שאילתה) — לכן חשוב להימנע מ-N+1.
- **משתני סביבה (.env, לא ב-git):** `DB_*`, `ODOO_URL/DB/USER/PASSWORD`, `ODOO_COMPANY_*`, `JWT_SECRET`, `ODOO_SYNC_SCHEDULE`, `DEV_ADMIN_*` + `ALLOW_DEV_LOGIN`.